搬砖（砖型图VAR6A·多空临界）因子深度评估报告 第五章

验收结论：搬砖（砖型图VAR6A·多空临界）**产品化不通过**——校准 492/492 = 100.00% 全维度一致 后，信号层均值 +1.54%/20日 vs 全宇宙同持有期 +1.41%，**边际仅 +0.13 pct（五信号中最低）**；训练期 +2.27% → 验证期 +0.35%，而宇宙自身验证期 +0.54%——**验证期边际 −0.19 pct 翻负，样本外优势不存在。**组合层：日度 NAV 全A +7.9% vs 基准 +31.6%；月度 cohort 止损8% +26.8%（夏普 0.50）vs 基准 +56.8%。横向（cohort 止损8%）：B1 −3.8% < B2 +16.3% < **搬砖 +26.8%** < 补票 +45.6%（门禁后 +52.5%）< 基准 +56.8%。

【因子体检修正】改写：raw +1.54% 全系列最高，但残差 −0.11%（按日 t=−1.92）——『最弱正边际』实为零/微负 alpha，raw edge 全是风格暴露。（详见文末『附·因子体检补全』章）

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`screener/zge_compute.py` → `check_banzhuan(ind)`（搬砖战法：砖型图 VAR6A 波段买卖，"第2块红砖开盘买、红转绿清仓"，属顺势回调系统）。指标由 `calc_zge_indicators(klines)` 计算。信号日 T 日收盘后可知，**T+1 开盘入场、T+20 收盘出场**（本报告统一口径，与 B1/B2/bp1/补票可比）。

砖型图 VAR6A（搬砖核心）：

· X = (C − LLV(L,4)) / (HHV(H,4) − LLV(L,4)) × 100　· Y = (HHV(H,4) − C) / (HHV(H,4) − LLV(L,4)) × 100 − 90

· VAR6A = SMA(SMA(X,6,1),6,1) − SMA(Y,4,1)　← 注释称 SMA(N,1)≈EMA α=1/N，**实现用 α=2/(N+1)**（按代码复刻，D35）

· **红砖**：$VAR6A_t > VAR6A_{t-4}$；绿砖：<（相等日两端都不算，断连）

评分规则（check_banzhuan 逐条对应，2026-07-17 规则变更后）：

① **第1红砖** +5 分；**第2红砖** +3 分；第3砖起弃用（不作为买入信号）

② 趋势确认：C > MA60 → +1 分

③ **支撑过滤（仅第1/2砖）**：知行多空线 zd = (MA14+MA28+MA57+MA114)/4，touch = 低 ≤ zd×1.001 且 recovery = 收 ≥ zd×0.99 → 记"搬砖-多空临界" +2 分；阳线（C>O）再 +1；**支撑未确认 → score 清零**

生产信号口径（backtest_bupiao_banzhuan.py）：score ≥ 5 且 support_type == "搬砖-多空临界"

参数	值	参数	值
砖型窗口	4 日（HHV(H,4)/LLV(L,4)）	砖比较间隔	4 期（var6a[t] vs var6a[t-4]）
第1砖	+5 分（最佳入场）	第2砖	+3 分（确认）
支撑线	知行多空线 (MA14+MA28+MA57+MA114)/4	touch/recovery	低≤线×1.001 且 收≥线×0.99
信号日	T 日收盘后可知	入场 / 出场	T+1 开盘 / T+20 收盘
信号总量	78,783 条（完整前瞻，原始 87,263 去右截断 8,480）	宇宙	全A 4,999 只

原回测（backtest_bupiao_banzhuan.py）为月频采样 + 8% 止损 + 50% 峰值回撤止盈、仅池内 848 只、补票搬砖混跑——本报告改用全A日度全信号 + 统一 20 日持有期口径，跨章可比（继承偏离 D26）。

校准验证

校准结果：492/492 = 100.00% 全维度一致 全维度一致。方法：截断模式（truncate klines 至采样日）现算 vs 原引擎 `calc_zge_indicators` + `check_banzhuan` 逐条比对 score 与信号标志。采样 30 只股 × 20 个月末日。含 score 加减分（砖位/MA60/支撑/阳线）与生产信号布尔的双重比对——**score 逐位一致即证明六条加减分规则全部复刻正确。**

二、九项口径声明（与前四章一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T 日收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日）
2	分组数	十分位 + 17 组分层（全体/训练/验证/池内外/交叉/砖位/score 三档/阳线/MA60）
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有
4	股票池过滤	剔除指数与名单外；未做 ST/涨跌停/停牌过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾
6	中性化	不做行业/市值中性化（D12）
7	基准	等权全A（4999 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差）
8	无风险利率	0（日度夏普按 244 日年化；月度夏普 = 均值/标准差×√12）
9	费率	月度 cohort 不计成本；日度 NAV 计单次往返 0.30%（出入场各 0.15%）

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 训练期（49,037 条）/ 验证期（29,746 条）。右截断 8,480 条（9.7%）剔除。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90
全体	**78,783**	+1.54%	-0.21%	**+48.9%**	**-12.5%**	**+16.3%**
训练期（<20250908）	49,037	+2.27%	+0.44%	+51.6%	-11.6%	+16.9%
验证期（≥20250908）	29,746	+0.35%	-1.33%	+44.4%	-13.8%	+15.2%
池内（848 只）	16,054	+1.65%	-0.42%	+48.4%	-14.3%	+19.1%
池外	62,729	+1.52%	-0.16%	+49.0%	-12.0%	+15.6%
池内-训练	10,527	+0.80%	-0.63%	+47.4%	-14.3%	+16.2%
池内-验证	5,527	+3.26%	+0.11%	+50.2%	-14.3%	+24.8%
池外-训练	38,510	+2.67%	+0.68%	+52.8%	-10.9%	+17.1%
池外-验证	24,219	-0.31%	-1.53%	+43.0%	-13.7%	+13.3%
第1红砖	45,705	+1.45%	-0.23%	+48.8%	-12.6%	+16.2%
第2红砖	33,078	+1.68%	-0.17%	+49.0%	-12.2%	+16.4%
score = 5-6	20,025	+1.53%	+0.00%	+49.6%	-11.7%	+15.0%
score = 7	15,869	+1.85%	-0.27%	+48.6%	-12.7%	+18.0%
score ≥ 8	42,889	+1.44%	-0.27%	+48.7%	-12.7%	+16.4%
阳线（C>O）	61,746	+1.62%	-0.18%	+49.0%	-12.6%	+16.7%
阴线	17,037	+1.25%	-0.31%	+48.4%	-12.0%	+15.0%
站上 MA60	47,769	+1.41%	-0.55%	+47.6%	-13.3%	+17.3%

边际过薄且样本外翻负：全体 +1.54% vs 宇宙 +1.41%（**边际 +0.13 pct**，补票 +0.37、d4 +1.24）。训练 +2.27%（宇宙 +1.86%，边际 +0.41）→ 验证 +0.35%（宇宙 +0.54%，**边际 −0.19 pct**）。中位 −0.21% 负、胜率 48.9%——均值全靠右尾。**池内 +1.65% vs 池外 +1.52%：搬砖几乎不携带选股池 alpha**（五信号独一份，补票池内 +2.52 vs 池外 +0.71）。砖位：第2砖 +1.68% 微好于第1砖 +1.45%——"第2砖确认"叙事微弱成立。score 分层不单调（7→+1.85% 最高、≥8→+1.44%）——评分体系无排序判别力。

3.2 日度截面 RankIC

因子	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
收盘距多空线 dist_close	-0.0682	-0.333	35.1%	-8.57	负且显著
最低距多空线 dist_low	+0.0168	+0.078	52.5%	+2.02	正且显著
搬砖 score（连续）	-0.0283	-0.140	43.5%	-3.59	负且显著
近20日涨幅 chg20d	-0.0171	-0.077	49.2%	-1.98	负且不显著
VAR6A 值	+0.0107	+0.049	51.7%	+1.26	正且不显著

机制核心成立（全章最强因子）：dist_close IC = −0.068（t = −8.57）——收盘价距多空线越远未来越差，**"贴着多空线买"是搬砖唯一真正有效的成分。**但 score 总分 IC −0.028（t=−3.59）**方向反了**：加分项"站上 MA60"被数据否定（站上 MA60 组 +1.41% 低于全体 +1.54%）——**评分只能当门槛用，不能当排序用（D37）**。chg20d IC −0.017（t=−1.98）：近 20 日涨太多的砖不好。

3.3 收益分布（n=78,783，十分位）

十分位	n	组均值
D1(-62.1~-12.5%)	7,878	-18.24%
D2(-12.5~-8.1%)	7,878	-10.10%
D3(-8.1~-5.1%)	7,878	-6.53%
D4(-5.1~-2.5%)	7,879	-3.76%
D5(-2.5~-0.2%)	7,878	-1.37%
D6(-0.2~2.3%)	7,878	+1.02%
D7(2.3~5.0%)	7,879	+3.59%
D8(5.0~8.8%)	7,878	+6.77%
D9(8.8~16.3%)	7,878	+11.98%
D10(16.3~630.2%)	7,879	+32.07%

3.4 朴素对照（同持有期）

组	n	均值	中位	胜率
搬砖信号	78,783	+1.54%	-0.21%	+48.9%
全宇宙等权(同持有期)	3,011,973	+1.41%	-0.25%	+48.9%
全宇宙-训练	1,984,123	+1.86%	+0.19%	+50.5%
全宇宙-验证	1,027,850	+0.54%	-1.09%	+45.7%

> 全宇宙同持有期均值 +1.41%（训练 +1.86% / 验证 +0.54%）——市场本身验证期在衰减，但搬砖衰减得更狠（+2.27→+0.35），**验证期跑输宇宙 −0.19 pct。**

四、组合层绩效

4.1 止损档对照（月度 cohort，全体）

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	月胜率%	训练期%	验证期%
不止损	+19.2%	+0.37	-31.3%	+55.9%	+26.6%	-5.1%
止损8%	+26.8%	+0.50	-22.5%	+50.0%	+27.4%	-0.6%
止损12%	+16.7%	+0.35	-28.8%	+52.9%	+20.7%	-2.7%
止损15%	+12.6%	+0.29	-31.3%	+50.0%	+18.4%	-4.2%
基准·等权全A	**+56.8%**	**+0.78**	**-16.4%**	**+58.8%**	**+55.8%**	**+3.0%**

组合层否决：止损 8% 最优档 +26.8%（夏普 0.50、回撤 −22.5%），**仍跑输基准 30.0 pct**；验证期 −0.6% 归零。止损 8% > 不止损（+19.2%）——MAE 中位 −6.18%、8% 触发率 40.4%，**8% 止损切左尾有效**（与补票同构）。但 12%/15% 档快速恶化（+16.7%/+12.6%）——搬砖路径波动更依赖紧止损。

4.2 池内组合

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
不止损	+72.2%	+0.88	-34.8%	+29.4%	+36.0%
止损8%	+66.7%	+0.93	-23.9%	+32.1%	+27.4%
池内基准(等权持有)	**+123.3%**	**+1.26**	**-17.1%**	**+69.3%**	**+37.7%**

价值全在池内：池内止损8% +66.7%（夏普 0.93、回撤 −23.9%），验证期 +27.4%——**样本外存活。**但池内基准 +123.3% 仍大幅领先。池外 NAV −3.8%（验证期 −15.6%）——**池外的搬砖是负贡献**，与信号层"池内外几乎无差"（+1.65 vs +1.52）形成对照：均值相近但池外右尾更薄、组合复利更差。

4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=78,783）

阈值	MAE ≤ 阈值占比
MAE ≤ 5%	+57.4%
MAE ≤ 8%	+40.4%
MAE ≤ 10%	+31.4%
MAE ≤ 12%	+24.1%
MAE ≤ 15%	+15.9%
MAE ≤ 20%	+7.5%

MAE 中位 −6.18% / 均值 −8.21%——与补票（中位 −6.18%）同构，入场回撤形态接近全宇宙中位（−6.74%）。8% 止损触发 40.4%：切左尾而不过度扫损，是搬砖为数不多的健康特征。

4.4 月度收益（近 18 个月，cohort 等权）



4.5 日度等权再平衡 NAV（含费率 0.30%/往返）

口径	全期累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
搬砖·全A	+7.9%	+0.11	-37.7%	+15.4%	-7.7%
搬砖·池内	+55.6%	+0.59	-41.9%	+14.1%	+34.4%
搬砖·池外	-3.8%	-0.06	-36.9%	+12.5%	-15.6%
基准·等权全A	+31.6%	+0.35	-33.9%	+29.7%	+0.1%
基准·等权池内	+82.2%	+0.72	-34.5%	+34.8%	+33.5%
基准·等权池外	+22.9%	+0.26	-33.7%	+28.5%	-5.7%



NAV 口径与 cohort 方向一致（无 D32 背离）： 全A NAV +7.9% vs 基准 +31.6%（验证期 −7.7% vs +0.1%）。归因：日均活跃仓位 2,226 个（峰值 4,807）——等权组合摊薄成 beta 影子。唯一亮点：**池内 NAV +55.6%，验证期 +34.4% vs 池内基准验证期 +33.5%（跑赢 +0.9 pct）**——池内搬砖样本外与基准持平，全A 跑输全因池外拖累。

五、稳健性检验

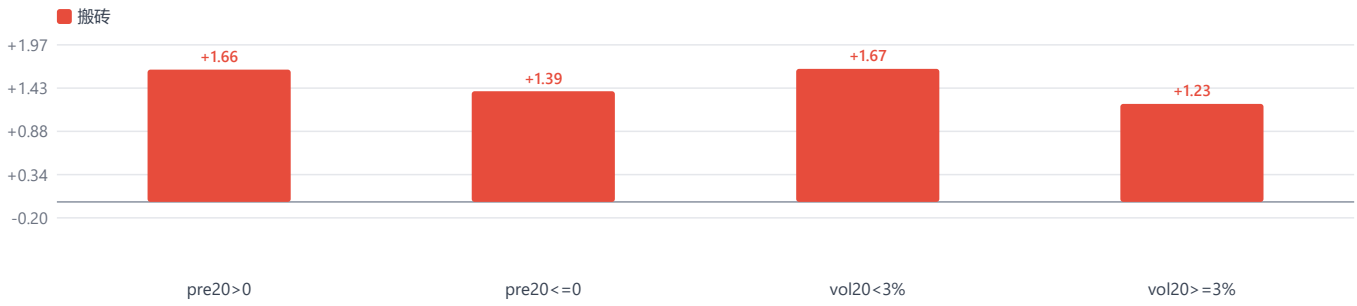
5.1 参数敏感性（信号层门槛）

变体	n	均值	胜率
基准(生产口径)	**78,783**	+1.54%	**+48.9%**
score>=7	58,758	+1.55%	+48.6%
score>=8	42,889	+1.44%	+48.7%
仅第1砖	45,705	+1.45%	+48.8%
仅第2砖	33,078	+1.68%	+49.0%
dist_low>-1%(贴线)	28,242	+1.48%	+49.3%
dist_low<=-1%(深探)	50,541	+1.58%	+48.7%
dist_low<=-3%(深探)	15,008	+1.69%	+47.8%
仅阳线	61,746	+1.62%	+49.0%
仅站上MA60	47,769	+1.41%	+47.6%
chg20d>0(近20日涨)	45,836	+1.78%	+49.9%
chg20d<=0(近20日跌)	32,947	+1.22%	+47.5%

OFAT 全部平缓：score 门槛无增量（≥7 → +1.55%、≥8 → +1.44%）；**chg20d>0 +1.78% vs ≤0 +1.22%**——顺势砖更好（但 IC 说 chg20d 连续值越高越差：中等涨幅最好，暴涨最差）；深探支撑（dist_low≤−3%）+1.69% vs 贴线 +1.48%——盘中刺破更深反而微好（承接盘更强）。

5.2 状态条件

状态	n	均值	胜率
pre20>0(近期强势)	45,643	+1.66%	+49.2%
pre20<=0(近期弱势)	33,140	+1.39%	+48.4%
vol20<3%(低波)	56,651	+1.67%	+50.0%
vol20>=3%(高波)	22,132	+1.23%	+46.0%



5.3 数据质量与截断

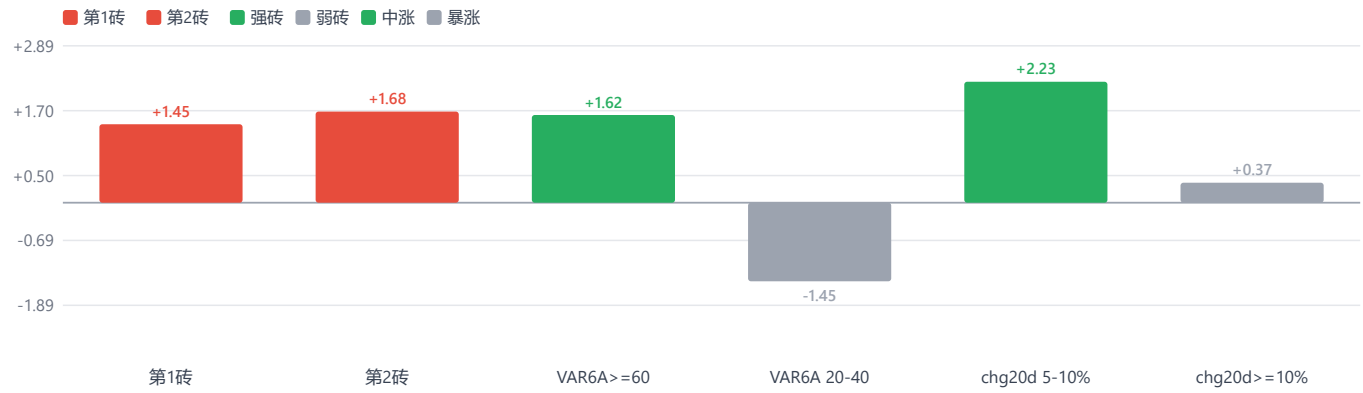
项目	数值
原始信号 / 有效信号	87,263 / 78,783（右截断 8,480 条 = 9.7%）
日均活跃仓位（峰值/中位）	2,226（4,807 / 2,420），708 个交易日
日期格式	D29 混杂已在 prep 归一（replace("-","")）
校准	492/492 = 100.00% 全维度一致

搬砖信号分布比补票均匀（78,783 条/708 天 ≈ 111 条/日），但持仓重叠使日均活跃仓位 2,226 个——距离可操作规模（≤50）仍差 45 倍。

六、微观经济假设检验（"多空临界"到底在买什么）

6.1 机制分层：砖位 / 支撑距离 / VAR6A / 动量

分组	n	均值	中位	胜率
红砖位（第1砖 vs 第2砖）				
第2砖	33,078	+1.68%	-0.17	+49.0%
第1砖	45,705	+1.45%	-0.23	+48.8%
支撑距离（盘中最低 − 多空线）/|多空线|				
<=-3%	15,008	+1.69%	-0.66	+47.8%
-3~-1%	35,533	+1.53%	-0.16	+49.1%
-1~0%	25,712	+1.53%	-0.11	+49.2%
>0%	2,530	+1.01%	-0.12	+49.5%
VAR6A 砖型强度				
>=60	73,380	+1.62%	-0.11	+49.3%
40-60	5,072	+0.69%	-1.63	+43.4%
20-40	331	-1.45%	-2.63	+39.3%
近20日涨幅				
5-10%	12,136	+2.23%	+0.36	+51.1%
<-10%	3,551	+2.09%	-0.51	+48.0%
0-5%	27,118	+1.98%	+0.31	+51.1%
-10~0%	28,704	+1.07%	-0.59	+47.3%
>=10%	7,274	+0.37%	-1.81	+43.8%



三条机制结论：① **VAR6A 强度单调**——≥60 组 +1.62%（n=73,380，占 93%）vs 20-40 组 −1.45%：砖型动能是真实成分；② **chg20d 倒 U 型**——5-10% 组 +2.23% 最优、≥10% 组 +0.37% 最差："刚启动的强势股回调"最好，暴涨股的砖是出货砖；③ 砖位差异小（第2砖 +1.68% vs 第1砖 +1.45%），支撑距离非单调（深探 −3% 以下 +1.69%）——**"精确踩线"不比"深探回升"好**，recovery 条件（收≥线×0.99）已把无效刺破筛掉。

6.2 对手方分层

分组	n	均值	中位	胜率
前20日涨幅				
0-10%	39,221	+1.98%	+0.22	+50.6%
<0%	32,434	+1.38%	-0.36	+48.3%
10-20%	5,869	+0.27%	-1.81	+43.4%
20-40%	1,189	-1.80%	-5.23	+35.7%
>=40%	70	-6.70%	-11.81	+17.1%
前60日涨幅				
<0%	35,434	+1.94%	+0.38	+51.4%
0-20%	35,521	+1.61%	-0.32	+48.4%
50-100%	874	-0.41%	-4.20	+38.8%
20-50%	6,852	-0.56%	-3.22	+39.4%
>=100%	102	-1.57%	-4.99	+41.2%
20日回撤				
>=-5%	18,672	+2.14%	+0.79	+54.2%
-10~-5%	29,136	+1.82%	+0.00	+49.8%
<-15%	14,355	+1.41%	-1.17	+45.7%
-15~-10%	16,620	+0.50%	-1.62	+44.0%
20日波动率				
<2%	32,732	+1.93%	+0.51	+52.3%
>=4%	9,226	+1.48%	-1.14	+46.5%
2-3%	23,919	+1.31%	-0.78	+46.9%
3-4%	12,906	+1.05%	-1.25	+45.6%

接盘边界与 B2/补票完全一致：pre20 20-40% 组 −1.80%、≥40% 组 −6.70%——追已大涨的砖是接盘；pre60 20-50% 组 −0.56%、≥100% 组 −1.57%。**但搬砖独有的反直觉：dd20 ≥−5%（浅回撤）组 +2.14% 最好、−15~−10% 组 +0.50% 最差**——搬砖要买"强势股的浅回调到线"，不是"深跌股的反抽"。vol20<2%（低波）+1.93% > 高波 +1.48%。**可操作硬门禁（与补票同构）：pre20 < 20% 且 dd20 > −10%。**

6.3 持仓路径

指标	中位	均值
MAE 中位 / 均值	-6.18% / -8.21%	+7.32%
MFE 中位 / 均值	+7.32% / +12.15%	-6.18%
前5日最低（中位）	-1.75%	+4.66%
后15日最高（中位）	+4.66%	-1.75%
低于成本天数（中位/20日）	10	10

MAE 中位 −6.18% / MFE 中位 +7.32% / 前 5 日最低 −1.75% / 后 15 日最高 +4.66%——低于成本天数中位 10/20（补票 9/20）。MFE/MAE 比 1.18：路径不对称性弱于补票（1.36），右尾更薄。

七、横向定位（五信号阶梯）

信号	cohort 止损8% 全A	vs 基准 +56.8%	验证期	信号层边际	定位
bp1（突破追入）	**−42.7%**	−99.5 pct	深度翻负	负	失效（止损失配）
B1（倒车接人）	−3.8%	−60.6 pct	翻负	弱	失效
B2	+16.3%	−40.5 pct	翻负	弱	失效
搬砖（本章）	**+26.8%**	**−30.0 pct**	**−0.6%（归零）**	**+0.13 pct（翻负）**	**不通过；池内插件候选（弱于 d4）**
补票（单针下20）	+45.6%（门禁后 +52.5%）	−11.2 → −4.3 pct	+3.3%（存活）	+0.37 pct	唯一"有条件可用"
基准·等权全A	**+56.8%**	—	+3.0%	—	—

NAV 口径补充：搬砖 全A +7.9% vs d4 全A +6.2% vs 基准 +31.6%——d4 与搬砖同属"信号密度过高摊薄"型，但 d4 信号层边际（+1.24 pct）是搬砖（+0.13）的近十倍。**池内 NAV：搬砖 +55.6%（验证期 +34.4%）vs d4 +51.3%（验证期 +26.5%）——池内插件场景两者同档，搬砖样本外略强。**

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **搬砖** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

> **风格因子局限（D41）**：真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	-0.0049	-0.15	43.5%	-3.97
Pearson	h=10	-0.0051	-0.16	41.8%	-4.19
Pearson	h=20	-0.0056	-0.18	41.2%	-4.59
Rank	h=5	-0.0053	-0.14	44.9%	-3.59
Rank	h=10	-0.0053	-0.13	44.1%	-3.45
Rank	h=20	-0.0065	-0.16	41.2%	-4.21

rank h=20 −0.0065（t=−4.21）——信号票在当日截面中排名靠后，raw 均值高是风格桶抬的。

语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.19	+7.89
beta60（市场β）	-0.28	-14.76
mom60（动量）	+0.05	+2.68
vol20（波动）	-0.10	-6.41
rev20（近20日涨幅）	+0.06	+2.97

唯一负 vol20（−0.10）+ 低β（−0.28）——六信号中唯一偏低波的画像；残差转负说明其选股不如同风格低波票。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	+1.54%
风格调整后 abn	-0.11%
t （按日 t；池化 -2.43）	-1.92
训练期 abn / 验证期 abn	-0.06% / -0.18%
信号行数 / 观测日数	78,783 / 673

> **对本章结论的修正（判定：tag-red）：** 全是风格·残差偏负

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	8.2% / 6.4%
持仓重叠率	95.8%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	24.4%
持仓日数	681
NAV lag-1 自相关	+0.057

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

八、偏离登记（继承 D1-D34，搬砖专项新增）

编号	偏离项	说明
D35	**SMA 注释与实现不一致**	**zge_compute 注释称 SMA(X,N,1)≈EMA α=1/N（通达信口径 α=1/N），实际 ema() 实现 α=2/(N+1)。按代码复刻（生产行为），不按注释**
D36	**atr14 缺失**	**check_banzhuan 引用 ind.get('atr14', 0) 但 calc_zge_indicators 不产出该键 → 支撑区检查退化为 低≥zd×0.995（0.5×ATR=0），仅影响附带标签 in_support_zone，不影响**
D37	**score 评分体系方向失效**	**score IC −0.028（t=−3.59），越高越差；"站上MA60"加分项组 +1.41% 低于全体 +1.54%。评分仅可作门槛（score≥5 生产口径），不可作排序**
D26（继承）	原回测口径差异	原 backtest_bupiao_banzhuan.py 月频采样+8%止损+50%回撤止盈+仅池内+与补票混跑——本章全A日度全信号统一 20 日持有
D29（继承）	日期格式混杂	bp1_features 4 只股 928 条连字符日期——prep 已统一归一，NAV 幽灵日已消除

九、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

9.1 前视检查

检查项	结果
信号时点	✅ T 日收盘后可知（var6a/砖位/支撑全用 T 日及以前数据）
入场/出场	✅ T+1 开盘 → T+20 收盘（t1_20 逐票核对一致）
校准	✅ 492/492 = 100.00% 全维度一致
右截断	✅ 8,480 条（9.7%）剔除
训练/验证	✅ 切分 2025-09-08，验证期未参与参数选择（生产口径来自源码）

9.2 最终结论

验收不通过（组合层否决 + 样本外边际翻负）。
不通过的理由：① 信号层边际 +0.13 pct 五信号最低，**验证期边际 −0.19 pct 翻负**——搬砖在样本外连宇宙都跑不赢；② 组合层 NAV +7.9% vs 基准 +31.6%、cohort 止损8% +26.8% vs +56.8%，验证期 cohort −0.6% 归零；③ 日均 2,226 仓摊薄（D32 密度机制再现）。
保留的真实成分：① **"多空临界"机制核心成立**——dist_close IC −0.068（t=−8.57）全章最强；② VAR6A 强度单调（≥60 vs 20-40：+1.62% vs −1.45%）；③ 池内 NAV 验证期 +34.4% vs 池内基准 +33.5%——**池内样本外与基准持平**；④ 8% 止损切左尾有效（MAE 触发 40.4%）。
降级定位：不是独立 alpha，是**"强势股浅回调至多空线"的入场时机规则**——可作池内择时插件候选（弱于 d4 插件的 +1.24 pct 边际），生产化须先过 walk-forward。

十、基于数据的修复路径（按优先级）

#	修复项	依据	预期
1	**池内 + 切片过滤**：chg20d 5-10% + VAR6A≥60 + pre20<20% + dd20>−10%	6.1/6.2 分层：最优切片 +2.23%、接盘边界明确	信号层 +2.2% 档，池外负贡献清零
2	**砍 score 排序用途**：删除"站上MA60"加分项重测（保留 score≥5 门槛）	D37：score 负 IC、MA60 加分被数据否定	评分体系简化为 砖位+支撑 两项
3	**top-N 限量实验**：按 dist_close 升序取每日前 N（N=10/20/50）	密度 2,226/日不可操作；dist_close 是唯一强 IC	把"贴线"从定性变成定量排序
4	与补票门禁（pre60<50% & dd20>−15%）叠加重测	补票 A 级门禁已验证有效（+45.6→+52.5）	对手方清理复用
5	walk-forward 滚动验证	D37 选择偏差（切片来自样本内分层）	连续两段样本外为正才谈实盘

纪律红线不变：修复验证完成前不实盘；池外信号一律不做（池外 NAV −3.8% 实证）。